

Mini-diagnostic de mathématiques - Secondaire II

Un test de repérage pour les élèves du gymnase / collège préparant une maturité gymnasiale.

À qui s'adresse ce diagnostic ?

Aux élèves du degré secondaire II en formation générale, notamment en voie gymnasiale / maturité. Le secondaire II suisse comprend plusieurs filières : ce document vise donc surtout le parcours gymnasial et ne constitue pas un référentiel pour toutes les formations professionnelles.

Durée conseillée : 30 minutes • Calculatrice : non, sauf consigne locale contraire • Barème : 20 points

Consigne : répondre seul, sans cours ni internet. Les réponses exactes sont privilégiées. Si une notion n'a pas encore été étudiée dans l'année ou le canton concerné, notez-la comme « non abordée » plutôt que comme une erreur.

Important : les plans d'études cantonaux concrétisent le cadre national, et l'ordre des chapitres varie selon l'école. Le score total doit donc être lu avec prudence ; la répartition par domaine est l'indicateur le plus utile.

Repères pédagogiques : Plan d'études cadre écoles de maturité gymnasiale (CDIP, 2024) et compétences mathématiques de base liées à l'aptitude générale aux études supérieures.

Nom de l'élève : _____

Niveau / année : _____

A. Algèbre et calcul - 7 points

1. Calculer et simplifier : $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$.

2. Simplifier : $(2^3 \times 2^{-5}) / 2^{-1}$.

3. Simplifier, pour $x \neq 3$: $(x^2 - 9) / (x - 3)$.

4. Résoudre : $3(2x - 1) - 4 = 5x + 2$.

5. Résoudre le système : $x + y = 7$ et $2x - y = 5$.

6. Factoriser : $x^2 - 5x + 6$.

7. Résoudre l'inéquation : $(x - 1)(x - 4) \geq 0$.

B. Fonctions et analyse - 7 points

8. Donner le domaine de définition de $h(x) = 1/(x - 2)$.

9. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 1$, déterminer l'abscisse du sommet et la valeur minimale de f .

10. Résoudre : $x^2 - 5x + 6 = 0$.

11. Résoudre : $3^x = 27$.

12. Résoudre : $\ln(x - 1) = 0$, en précisant le domaine de définition.

13. Dériver : $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

14. Déterminer l'équation de la tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1.

C. Géométrie, vecteurs et trigonométrie - 3 points

15. Donner les valeurs exactes : $\sin(\pi/6)$ et $\cos(\pi/3)$.

16. On considère le vecteur $u = (3 ; -4)$. Calculer sa norme.

17. Déterminer une équation de la droite passant par $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 6)$.

D. Probabilités et données - 3 points

18. On sait que $P(A) = 0,6$ et $P(B | A) = 0,5$. Calculer $P(A \cap B)$.

19. Une épreuve de Bernoulli a une probabilité de succès $p = 0,4$. On la répète 3 fois de manière indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

20. Les notes 4, 5 et 6 ont respectivement les coefficients 1, 2 et 1. Calculer la moyenne pondérée.